

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka Stosowana
w specjalności Inżynieria Oprogramowania

Analiza metod mitygacji podatności dużych modeli językowych

Filip Sosnowski

numer albumu 319105

promotor

dr inż. Robert Szmurło

WARSZAWA 2026

Analiza metod mitygacji podatności dużych modeli językowych

Streszczenie

Słowa kluczowe:

Analysis of methods for mitigating vulnerabilities in Large Language Models

Abstract

Keywords:

Spis treści

1	Wstęp	9
1.1	Motywacja	9
1.2	Cel	9
1.3	Zawartość pracy	10
2	Ataki na duże modele językowe	11
2.1	Zagrożenia	11
2.2	Metody bezpośrednich ataków promptowych	12
2.2.1	Ataki oparte na optymalizacji	12
2.2.2	Metody manualne	12
2.2.3	Automatyczne testowanie adversarialne oparte na modelach	12
3	Metody obrony przed atakami na duże modele językowe	13
3.1	Obrona na poziomie promptu wejściowego	13
3.2	Zewnętrzne modele moderacyjne	13
3.3	Metody wewnętrzne	13
4	Projekt i implementacja środowiska badawczego	15
4.1	Architektura systemu testowego	15
4.2	Wybrane modele językowe	15
4.3	Zbiory danych	15
4.4	Metryki	15
4.5	Implementacja wybranych metod obrony	16
5	Analiza wyników badań	17
6	Podsumowanie	19
6.1	Podsumowanie	19
6.2	Możliwości dalszych badań	19
	Bibliografia	21
	Wykaz skrótów	23

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Motywacja

Motywacją do podjęcia tego tematu jest między innymi globalny wzrost zainteresowania technologiami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (ang. Artificial Intelligence (AI)). Według raportu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda, generatywna sztuczna inteligencja (ang. Generative Artificial Intelligence (GenAI)) została zaadaptowana przez 53% populacji w ciągu trzech lat, co czyni ją jedną z najszybciej wdrażanych technologii w historii [4]. Ważną częścią tych systemów stają się duże modele językowe (ang. Large Language Model (LLM)), które używane są do tworzenia zaawansowanych wyszukiwarek, chatbotów czy narzędzi wspomagających wytwarzanie oprogramowania [5]. Stosowanie modeli językowych na skalę masową sprawia, że zagwarantowanie ich bezpieczeństwa ma wyjątkową wagę. Spośród zidentyfikowanych zagrożeń dla systemów opartych na LLM, szczególne znaczenie mają ataki typu wstrzykiwanie poleceń (ang. prompt injection). Polegają na celowym manipulowaniu zachowaniem lub odpowiedzią modelu językowego w sposób niezamierzony poprzez polecenie użytkownika [3]. Istotność tego ryzyka potwierdza klasyfikacja przygotowana przez organizację Open Worldwide Application Security Project (OWASP), która w swoim zestawieniu uznaje tego typu ataki za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa we współczesnych aplikacjach wykorzystujących modele językowe [3]. Z tego względu główną motywacją do podjęcia niniejszych badań jest chęć analizy i porównania skuteczności metod mitygacji tej krytycznej podatności w obliczu szybkiego tempa integracji systemów GenAI i potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dużych modeli językowych.

1.2 Cel

Głównym celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej i ocena skuteczności wybranych metod mitygacji podatności dużych modeli językowych na ataki typu prompt injection. Realizacja wymaga implementacji zróżnicowanych podejść do obrony, takich jak walidacja danych wejściowych, zewnętrzne moderacyjne modele językowe czy modyfikacji stanów wewnętrznych sieci metodą

inżynierii aktywacji (ang. activation engineering). W celu sprawdzenia bezpieczeństwa modeli należy również poddać je różnym wektorom ataku. Ważnym krokiem jest również opracowanie procedury testowej opartej na zbiorze danych zawierającym zapytania niedozwolone oraz bezpieczne. Rezultatem pracy będzie wskazanie optymalnych mechanizmów obronnych dla wybranych modeli językowych przy zachowaniu zadowalającej jakości ich działania.

1.3 Zawartość pracy

Praca składa się z x rozdziałów. We wstępie omówiono motywację do podjęcia tematu, określono cele do zrealizowania oraz opisano strukturę pracy. Następny rozdział zawiera W rozdziale trzecim omówiono W podrozdziałach czwartej części ...

Rozdział 2

Ataki na duże modele językowe

2.1 Zagrożenia

Wraz z rozwojem dużych modeli językowych pojawiają się ich nowe, groźne podatności. Udoskonalaniu mechanizmów bezpieczeństwa towarzyszy również rozwój coraz bardziej zaawansowanych metod ataku. Stanowi to istotne wyzwanie dla twórców systemów AI, którzy dążą do rozbudowy funkcjonalności modeli jednocześnie minimalizując ryzyko ich nadużycia. Potężne możliwości generowania tekstu przez duże modele językowe niesie ze sobą również zagrożenie takie jak tworzenie szkodliwych treści, zarówno w sposób nieintencjonalny jak i w wyniku przeprowadzonego ataku [6]. Generowane w ten sposób niedozwolone odpowiedzi można uporządkować w cztery kategorie [6]. Jedną z nich może być toksyczność obejmująca wulgaryzmy, wyzwiska czy uprzedzenia kulturowe. Drugą kategorią jest nękanie, którego celem jest zastraszanie czy kierowanie gróźb. Kolejną kategorią jest mowa nienawiści. Ostatnią kategorię tworzą treści obarczone uprzedzeniami, które skierowane są do osób o określonej rasie, płci, religii czy orientacji. Rozwój bezpieczeństwa dużych modeli językowych jest kluczowy, by niwelować możliwość generowania takich treści i dostarczania ich użytkownikom.

Według organizacji OWASP najistotniejszym zagrożeniem dla takich systemów są ataki typu wstrzykiwanie poleceń [3]. Podatność ta występuje, gdy dane wejściowe przekazane przez użytkownika modyfikują zachowanie lub odpowiedź modelu w sposób nieprzewidziany przez twórców. Zagrożenia te można podzielić na dwie podgrupy. Pierwszą z nich są pośrednie ataki typu prompt injection, w których system przyjmuje dane wejściowe ze źródeł zewnętrznych, przykładowo z plików czy stron internetowych zawierających treść, która może wpłynąć na zachowanie modelu w sposób nieoczekiwany [3]. Tego typu ataki mogą prowadzić do zakłóceń prawidłowego działania modelu, blokowania funkcjonalności, skłonienia systemu do odbiegania od pożądanego zachowania na rzecz celów adversarialnych czy wycieku prywatnych danych przetwarzanych przez LLM [5]. Obok ataków pośrednich, istotną podgrupą tych zagrożeń są również bezpośrednie ataki promptowe (ang. direct prompting attacks), które występują w scenariuszu, w którym atakujący jest głównym użytkownikiem systemu i wchodzi w interakcję z modelem poprzez interfejs zapytań [5]. Zagrożeniem wynikającym z takich ataków jest przede wszystkim obejście mechanizmów obronnych i zasad etycznych

wbudowanych przez twórców modelu, przejęcie kontroli nad wywoływaniem zewnętrznych narzędzi, czy również wydobywanie ukrytych informacji z kontekstu rozmowy, takich jak przykładowo instrukcja systemowa (ang. system prompt) [5]. Podklasą ataków bezpośrednich są ataki typu jailbreak, które koncentrują się na umożliwieniu nieuprawnionego użycia poprzez obejście wbudowanych w modelu mechanizmów odmowy, co ułatwia realizację kolejnych, bardziej złożonych ataków [2]. W dalszej części pracy analizie poddano właśnie kategorię ataków bezpośrednich.

2.2 Metody bezpośrednich ataków promptowych

2.2.1 Ataki oparte na optymalizacji

GCG

AutoDAN

2.2.2 Metody manualne

Konflikt celów

Niedopasowanie generalizacji

2.2.3 Automatyczne testowanie adversarialne oparte na modelach

Rozdział 3

Metody obrony przed atakami na duże modele językowe

3.1 Obrona na poziomie promptu wejściowego

3.2 Zewnętrzne modele moderacyjne

3.3 Metody wewnętrzne

Rozdział 4

Projekt i implementacja środowiska badawczego

4.1 Architektura systemu testowego

4.2 Wybrane modele językowe

4.3 Zbiory danych

4.4 Metryki

Jedną z metryk wykorzystanych w pracy było Attack Success Rate (ASR). Przy pomocy tej metryki mierzy się procent ataków na model, które z powodzeniem ominęły zabezpieczenia [2]. Metrykę tę definiuje się jako stosunek liczby udanych prób ataku do całkowitej liczby przeprowadzonych prób. Celem wprowadzenia mechanizmów obronnych była minimalizacja tej metryki. Może być zapisana wzorem (1).

$$ASR = \frac{\text{liczba udanych prób ataku}}{\text{liczba prób ataku}} \times 100\% \quad (1)$$

W celu oceny wpływu zaimplementowanych metod mitygacji podatności na wydajność systemu mierzono również opóźnienie. Wnioskowanie AI dzieli się na fazę przetwarzania promptu oraz fazę sekwencyjnego generowania tokenów [1]. Z tego względu latencję analizowano przy użyciu dwóch miar. Pierwszą z nich był czas do wygenerowania pierwszego tokenu (ang. Time To First Token (TTFT)), na który wpływ powinny mieć filtry wejściowe czy modele zewnętrzne. Zdefiniowana jest jako opóźnienie między otrzymaniem żądania a pojawieniem się pierwszego wyjściowego tokenu oraz obejmuje ono czas na planowanie i przetwarzanie zapytania [1]. Jest istotna dla aplikacji, które wymagają wysokiej responsywności [1]. Drugą z kolei metryką jest czas pomiędzy kolejnymi tokenami (ang. Time Between Tokens (TBT)), który jest przydatny przy analizie wpływu wprowadzonych mechanizmów inżynierii aktywacji, a jej wielkość wpływa na odbieraną przez użytkownika prędkość modelu [1]. By uniknąć maskowania przestojów w generowaniu odpowiedzi i w pełni ocenić wydajność,

zgodnie z zaleceniami metodologicznymi [1], nie opierano się na uśrednionym czasie, lecz wyniki interpretowano na podstawie rozkładów prawdopodobieństwa.

4.5 Implementacja wybranych metod obrony

Rozdział 5

Analiza wyników badań

Rozdział 6

Podsumowanie

6.1 Podsumowanie

6.2 Możliwości dalszych badań

Bibliografia

- [1] Agrawal, A. i in., *On Evaluating Performance of LLM Inference Serving Systems*, 2025.
- [2] Correia, P. H. B. i in., *A Systematic Literature Review on LLM Defenses Against Prompt Injection and Jailbreaking: Expanding NIST Taxonomy*, 2026. arXiv: 2601.22240 [cs.CR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.22240>
- [3] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications*, 2025. dostęp 12 lipca 2026. URL: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
- [4] Sajadieh, S. i in., „The AI Index 2026 Annual Report”, AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, kwiecień 2026. dostęp 12 lipca 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.15708>
- [5] Vassilev, A., Oprea, A., Fordyce, A., Anderson, H., Davies, X. i Hamin, M., „Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations”, National Institute of Standards i Technology (NIST), NIST Trustworthy and Responsible AI NIST AI 100-2e2025, 2025.
- [6] Zhang, C. i in., *Guardians and Offenders: A Survey on Harmful Content Generation and Safety Mitigation of LLM*, 2025.

Wykaz skrótów

Spis rysunków